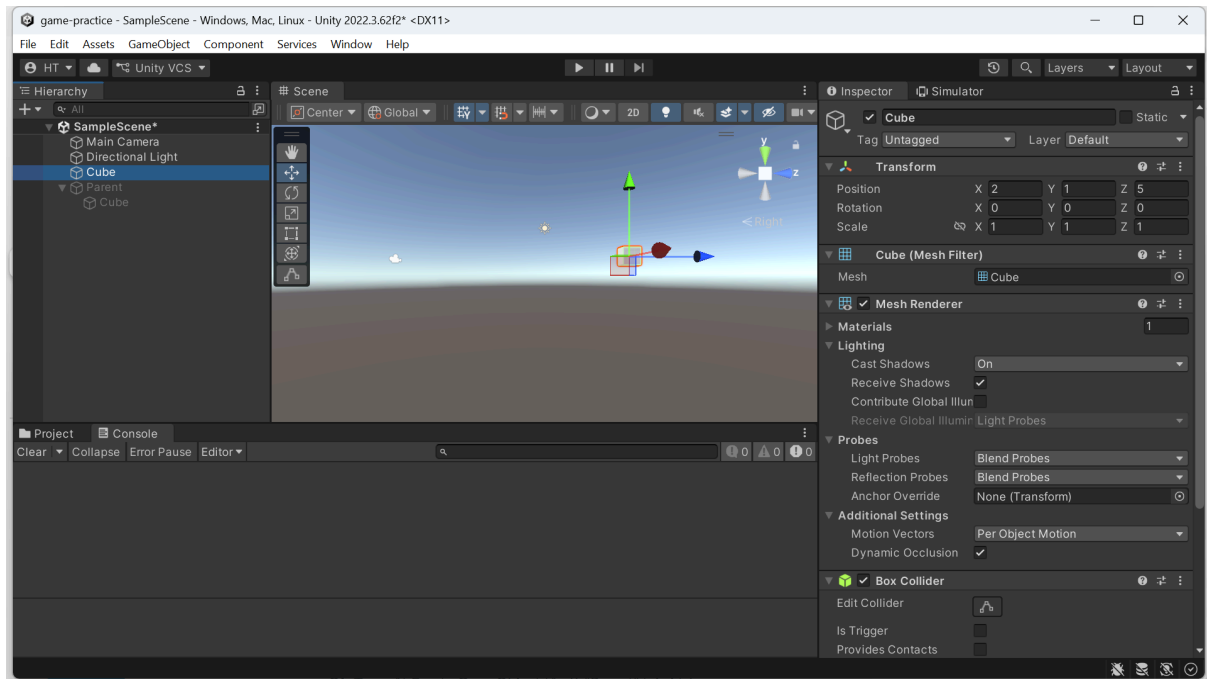
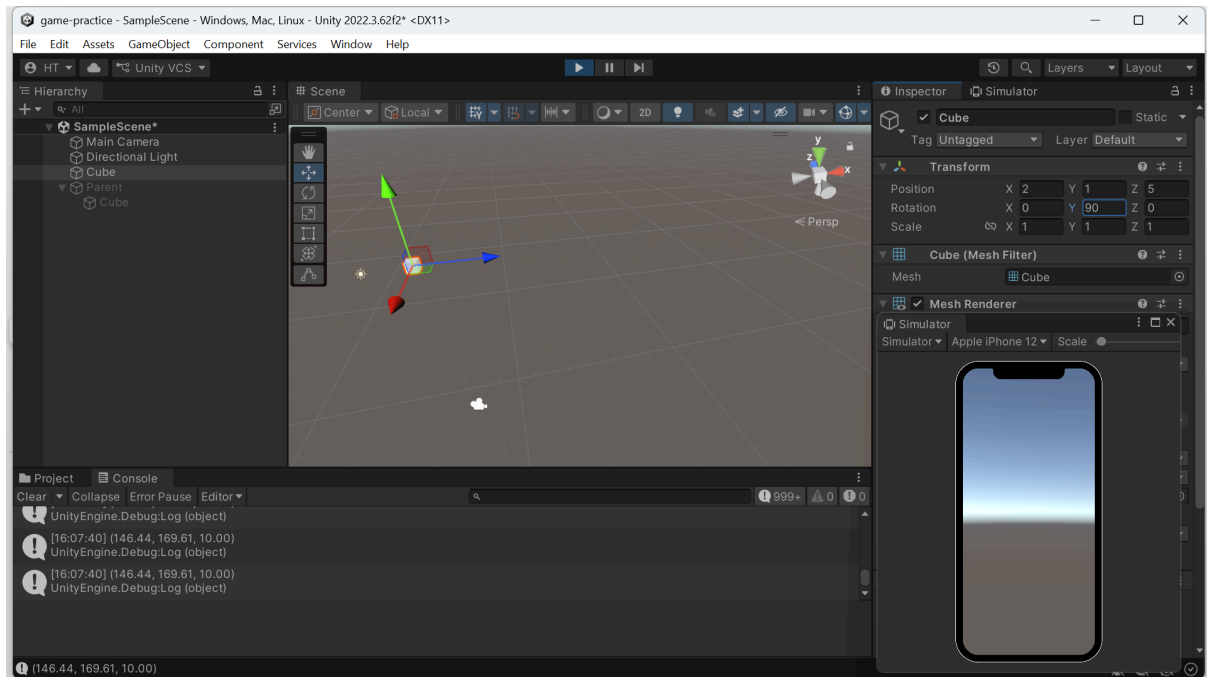


A



- Trục Oy hướng lên trên trong Unity
- Trục Ox hướng về phía Camera

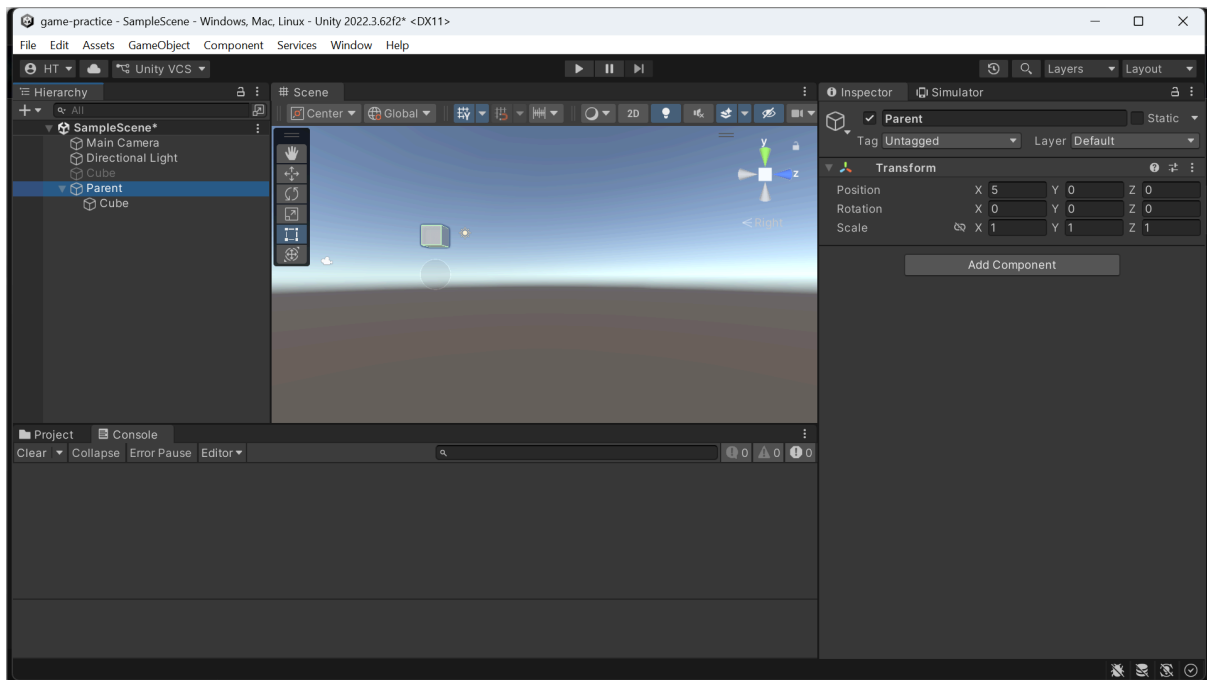
B1 Xoay cube $y=90$



B2

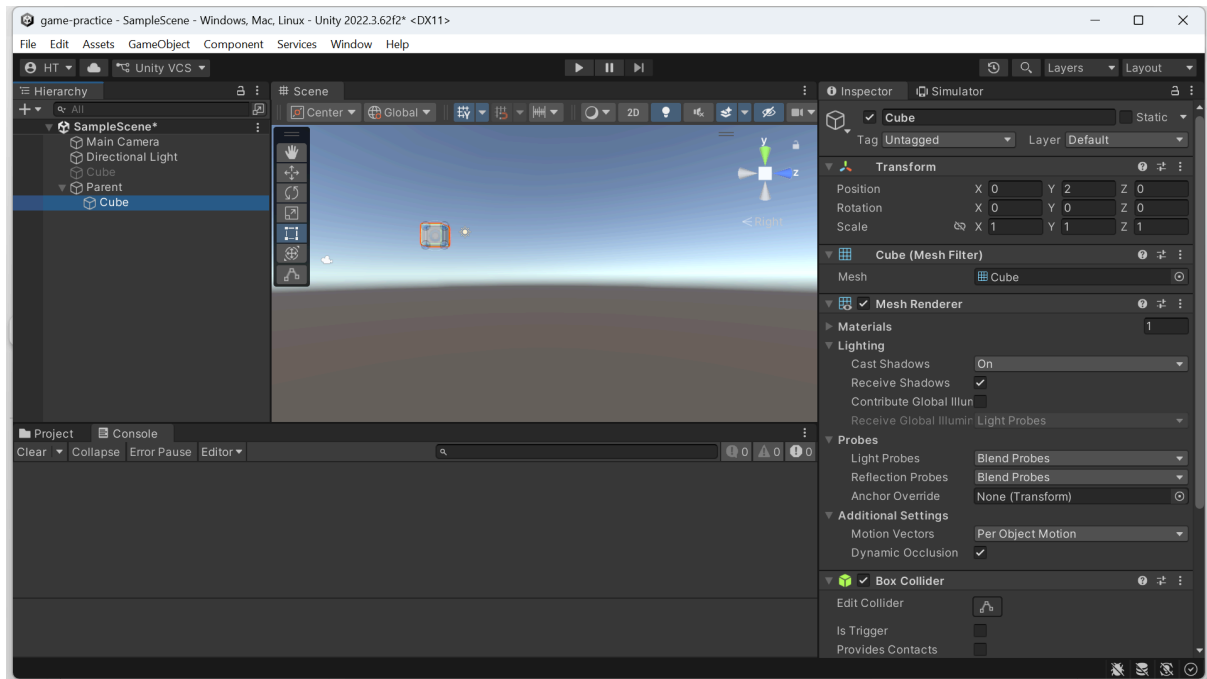
Rotation Y = +90 làm vật thể quay theo chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống

C1



Nếu Unity là **Right-Handed** thì chiều quay này sẽ ngược lại — nhưng thực tế Unity quay như bạn quan sát → xác nhận **Left-Handed System**.

C2



C3

Parent (5, 0, 0)

Cube (0, 2, 0)

- Local Position của Cube (0, 2, 0)
- World Position của Cube (5, 2, 0)

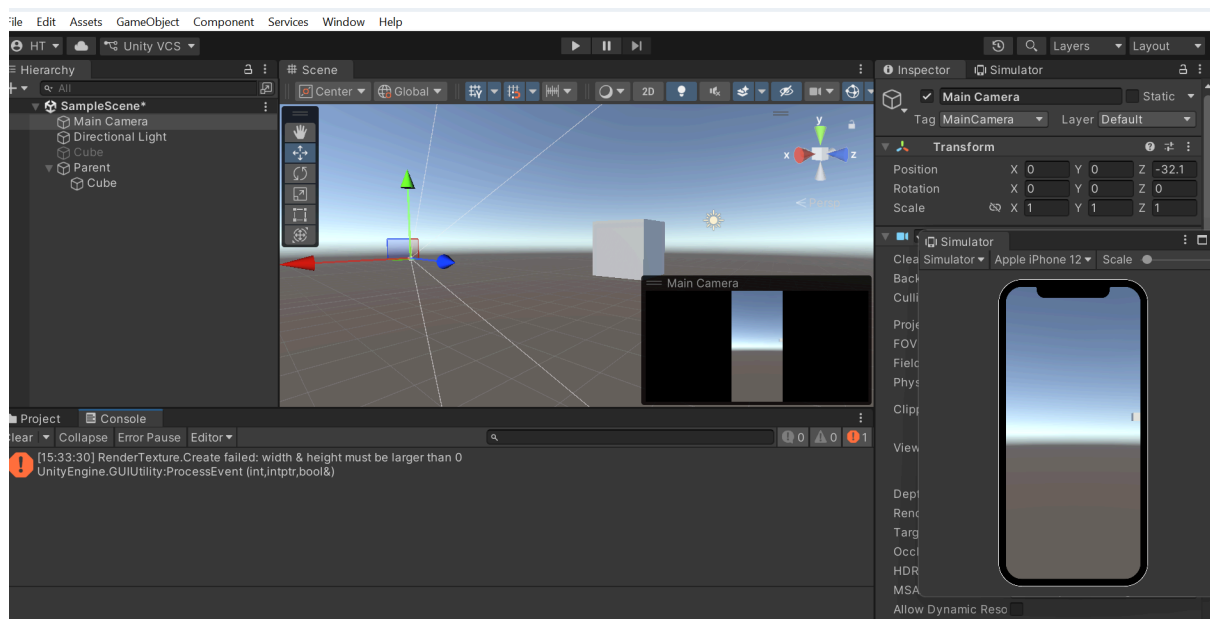
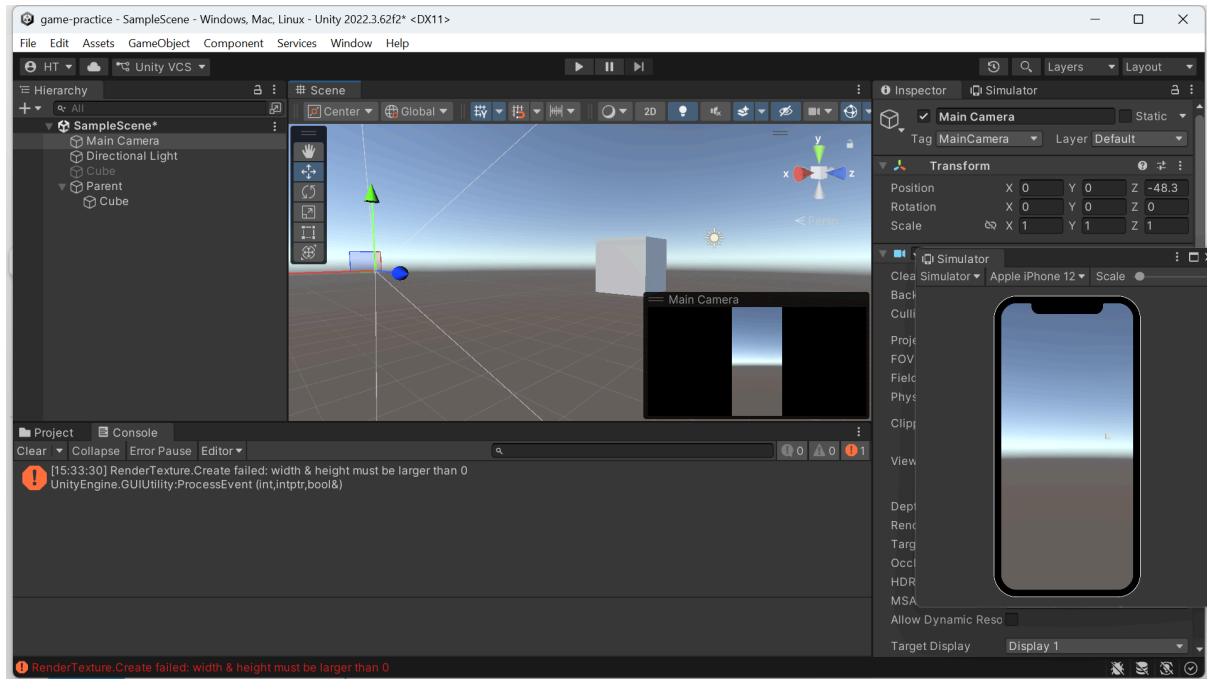
C4

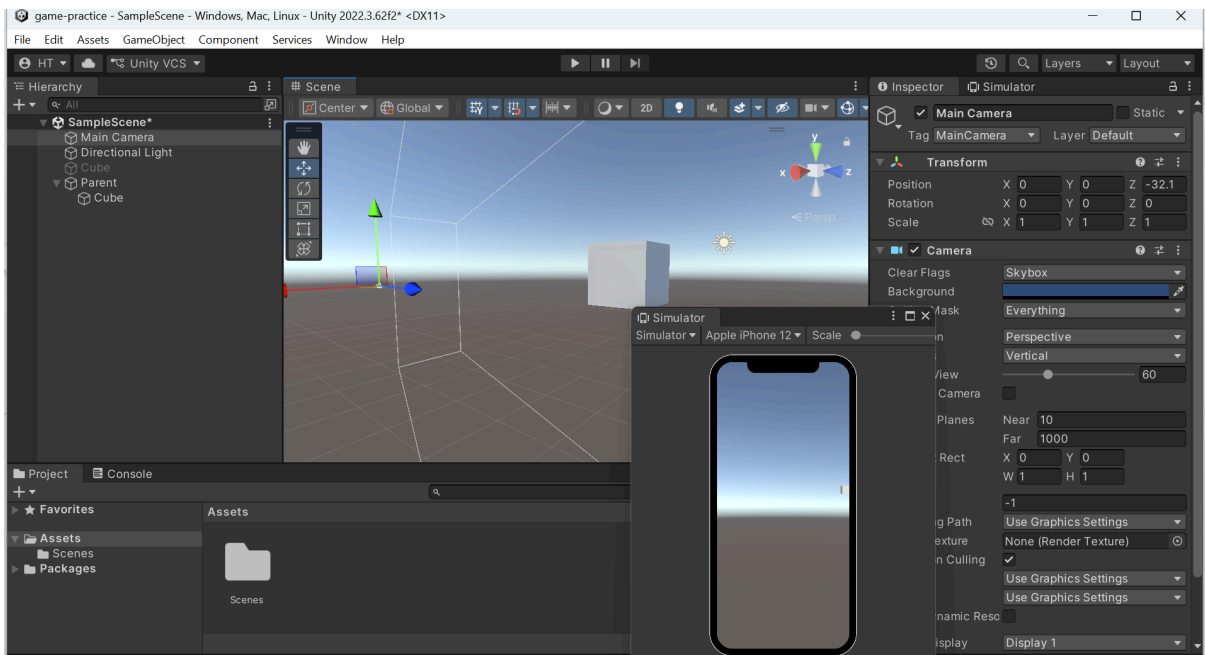
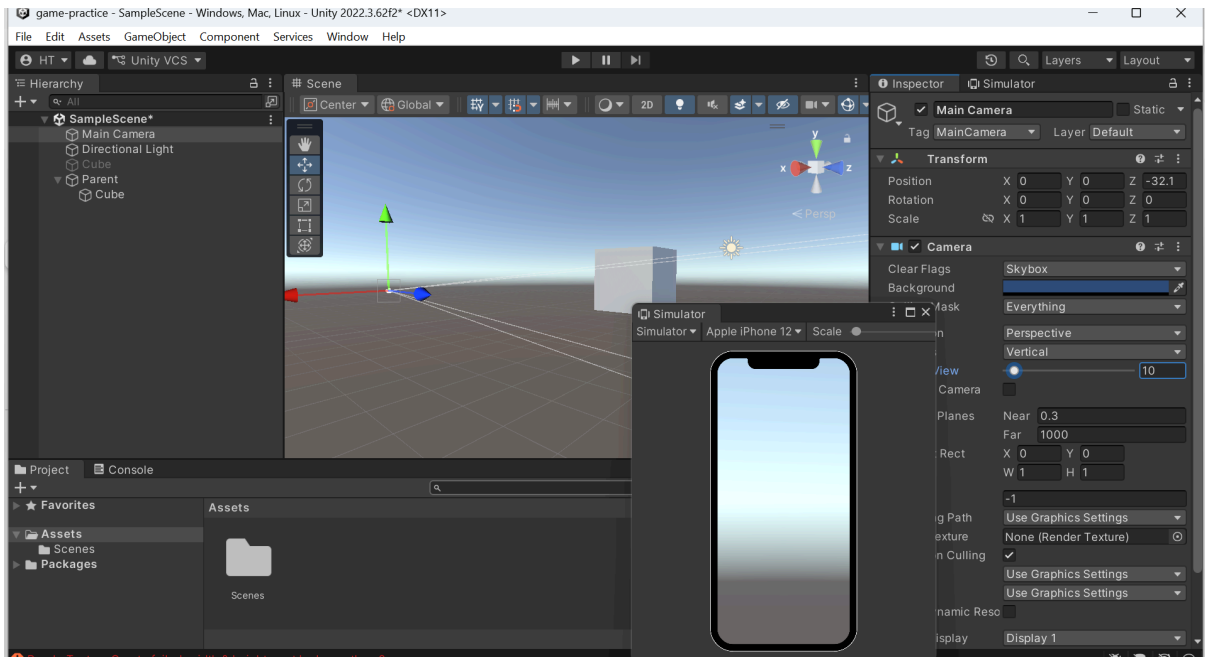
Parent (8, 0, 0)

Cube (0, 2, 0)

- Local Position của Cube có thay đổi không? not
- World Position của Cube thay đổi như thế nào? (8, 2, 0)

D1. Di chuyển Camera dọc trục Z từ -10 đến -3



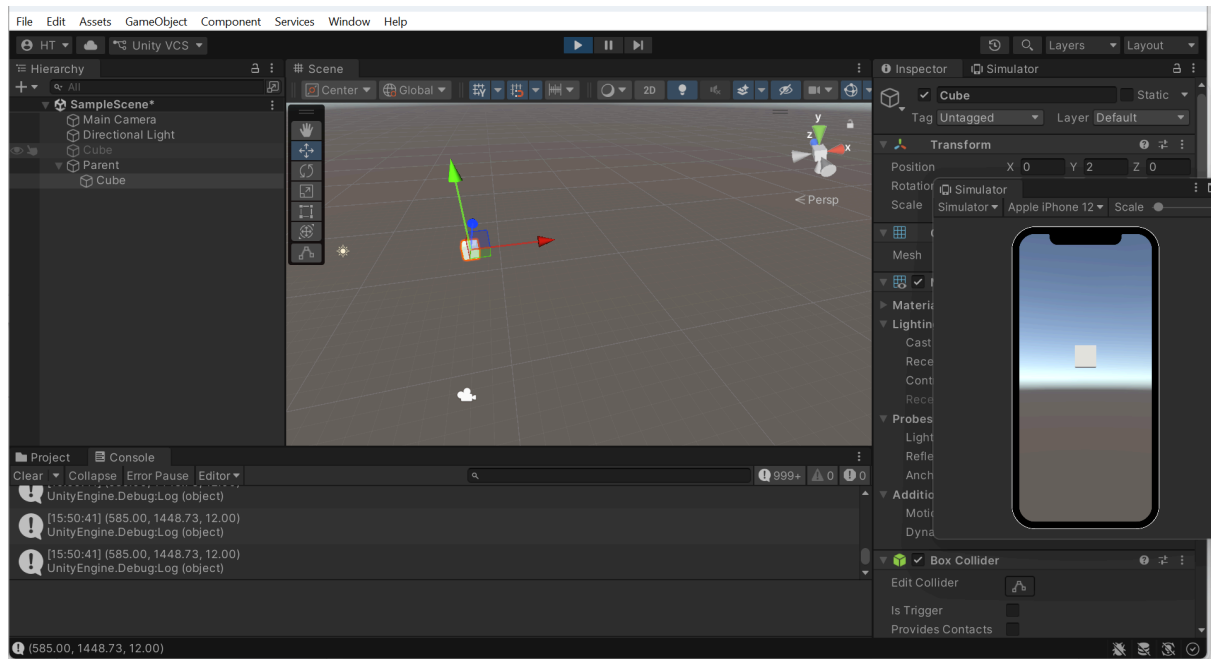


D2

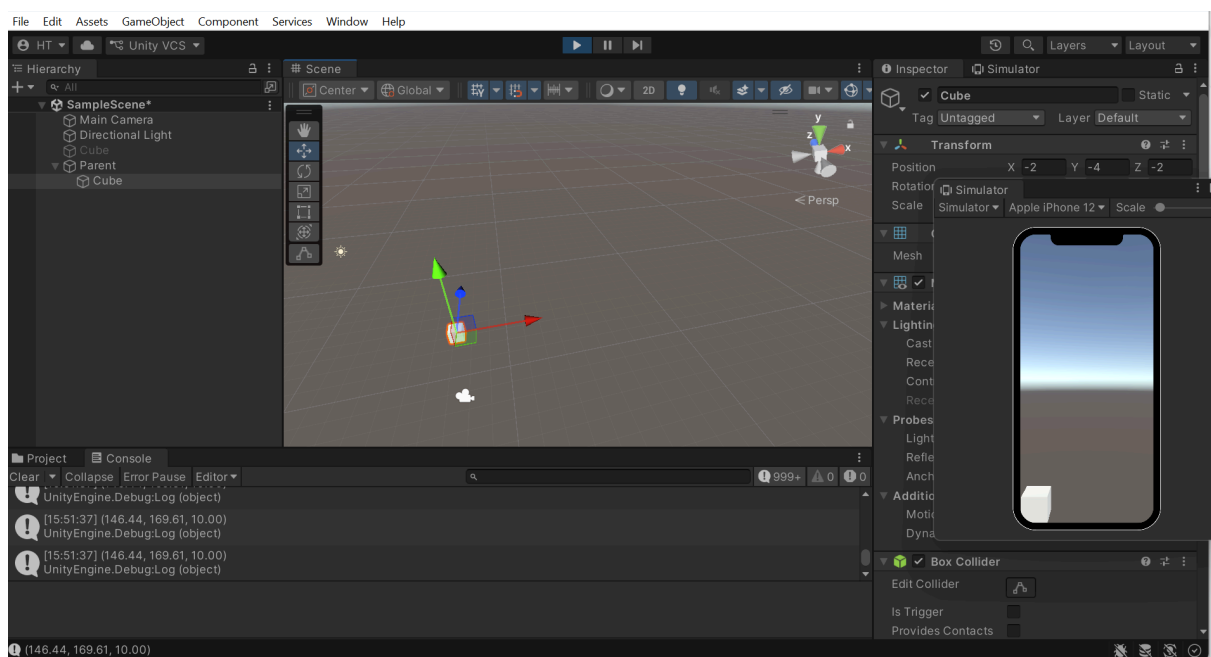
Object trông to hoặc nhỏ hơn là do Camera thay đổi cách chiếu hình ảnh, không phải do object thay đổi vị trí trong World Space.

Object có thể biến mất do không nằm trong vùng nhìn (View Frustum) của Camera.

PHẦN E3



Screen Position khi Cube ở giữa màn hình là(585, 1448)



Screen Position khi Cube ở góc dưới bên trái là (146, 169).

E4

Gốc tọa độ của Screen Space nằm ở góc dưới bên trái

Screen Space khác World Space như thế nào?

World Space là không gian 3D của thế giới game, dùng để xác định vị trí của objects, mô tả vị trí của object trong KG thế giới

Screen Space là không gian 2D của màn hình, dùng để xác định vị trí hiển thị của đối tượng trên màn hình người chơi, mô tả object ở đâu trên màn hình người chơi

Nhận xét cá nhân

Qua phần thực hành này, em hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa World Space và Screen Space trong Unity.

Việc xác định gốc tọa độ Screen Space ở góc dưới bên trái giúp em dễ liên hệ với hệ trục tọa độ toán học đã học.

Bài thực hành giúp em hình dung rõ hơn quá trình chuyển đổi từ không gian 3D sang 2D trong đồ họa máy tính.